

টেস্ট ১ এর মূল এআই রেসপন্স (Test 1 Original Response)

কুয়েরি: "রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের প্রস্তাবনা ও সীমাবদ্ধতাগুলো কী কী?"

তথ্যসূত্র: NCTB রসায়ন, অধ্যায় ৩ (পদার্থের গঠন), পৃষ্ঠা ৪৭ ও ৪৮

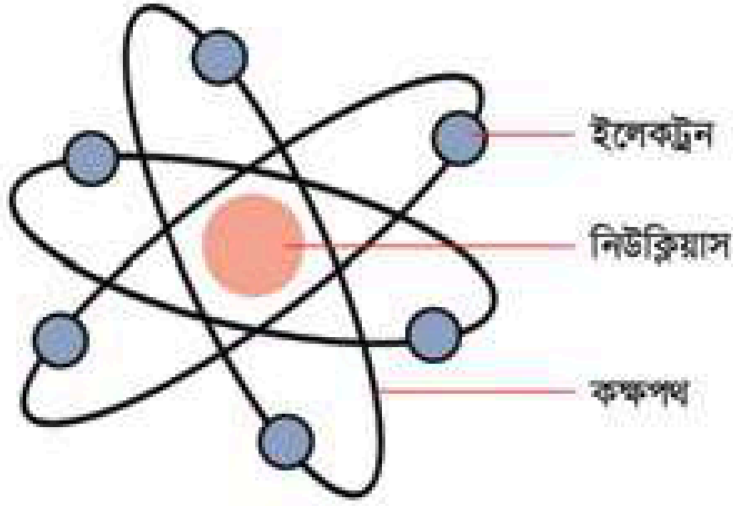
প্রিয় শিক্ষার্থী,

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী আর্নেস্ট রাদারফোর্ড পরমাণুর গঠন সম্পর্কে একটি মডেল প্রদান করেন, যা রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল নামে পরিচিত। এটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস সম্পর্কে প্রথম ধারণা দেয় এবং সৌরজগতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায় একে 'সৌর মডেল' বা 'সোলার সিস্টেম মডেল'ও বলা হয়। তবে এই মডেলের কিছু সীমাবদ্ধতাও ছিল।

রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের প্রস্তাবনাসমূহ

রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের মূল প্রস্তাবনাগুলো নিম্নরূপ:

1. নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব: প্রতিটি পরমাণুর একটি কেন্দ্র আছে, যার নাম নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের ভেতরে প্রোটন ও নিউট্রন থাকে এবং নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেকট্রন অবস্থান করে। যেহেতু আপেক্ষিকভাবে ইলেকট্রনের ভর শূন্য ধরা হয়, তাই নিউক্লিয়াসের ভেতরে অবস্থিত প্রোটন এবং নিউট্রনের ভরই পরমাণুর ভর হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
2. পরমাণুর ফাঁকা স্থান: নিউক্লিয়াস অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং নিউক্লিয়াসের বাইরে ও পরমাণুর ভেতরে বেশির ভাগ জায়গাই ফাঁকা।
3. ইলেকট্রনের ঘূর্ণন: সৌরজগতে সূর্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কক্ষপথে যেমন গ্রহগুলো ঘুরে, তেমনি নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কক্ষপথে ইলেকট্রনগুলো ঘুরছে।
4. চার্জ নিরপেক্ষতা: কোনো পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যে কয়টি প্রোটন থাকে, নিউক্লিয়াসের বাইরে ঠিক সেই কয়টি ইলেকট্রন থাকে। যেহেতু প্রোটন এবং ইলেকট্রনের চার্জ একে অপরের সমান ও বিপরীত চিহ্নের, তাই পরমাণু সামগ্রিকভাবে চার্জ শূন্য।
5. কেন্দ্রমুখী আকর্ষণ বল: ধনাত্মক চার্জবাহী নিউক্লিয়াসের প্রতি ঋণাত্মক চার্জবাহী ইলেকট্রন এক ধরনের আকর্ষণ বল অনুভব করে। এই আকর্ষণ বল কেন্দ্রমুখী এবং এই কেন্দ্রমুখী বলের কারণেই ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘোরে।



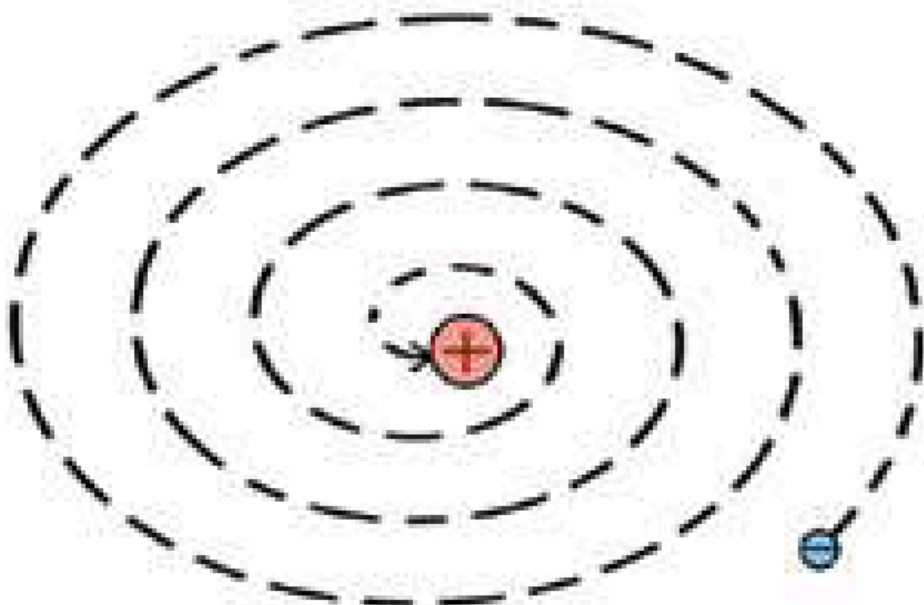
চিত্র 3.01: রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল।

চিত্র ৩.০১: রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল।

রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতাসমূহ

রাদারফোর্ডই সর্বপ্রথম নিউক্লিয়াস এবং ইলেকট্রনের কক্ষপথ সম্বন্ধে ধারণা দিলেও, তার পরমাণু মডেলের কিছু সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি ছিল। সেগুলো হলো:

1. কক্ষপথের আকার ও আকৃতি: এই মডেল ইলেকট্রনের কক্ষপথের আকার (ব্যাসার্ধ) ও আকৃতি সম্বন্ধে কোনো ধারণা দিতে পারেনি।
2. সৌরজগতের সাথে তুলনার অসংগতি: সৌরজগতের সূর্য ও গ্রহগুলোর সামগ্রিকভাবে কোনো আধান বা চার্জ নেই, কিন্তু পরমাণুতে ইলেকট্রন এবং নিউক্লিয়াসের আধান বা চার্জ আছে। কাজেই চার্জহীন সূর্য এবং গ্রহগুলোর সাথে চার্জযুক্ত নিউক্লিয়াস এবং ইলেকট্রনের তুলনা করা সঠিক নয়।
3. একাধিক ইলেকট্রনবিশিষ্ট পরমাণুর ব্যাখ্যা: একের অধিক ইলেকট্রনবিশিষ্ট পরমাণুতে ইলেকট্রনগুলো কীভাবে নিউক্লিয়াসের চারদিকে পরিভ্রমণ করে, তার কোনো ধারণা এ মডেলে দেওয়া হয়নি।
4. পরমাণুর স্থায়িত্বের ব্যাখ্যায় ব্যর্থতা (ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব): ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বানুসারে, নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন ক্রমাগত শক্তি হারাতে থাকবে। ফলে ইলেকট্রনের ঘূর্ণন পথও ছোট হতে থাকবে এবং এক সময় ইলেকট্রনটি নিউক্লিয়াসে পতিত হবে। অর্থাৎ পরমাণুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। কিন্তু বাস্তবে সেটা ঘটে না, অর্থাৎ ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বানুসারে রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল সঠিক নয়।



চিত্র 3.02: ইলেকট্রন শক্তি হারিয়ে নিউক্লিয়াসে পতিত হচ্ছে।

চিত্র ৩.০২: ইলেকট্রন শক্তি হারিয়ে নিউক্লিয়াসে পতিত হচ্ছে।

এই সীমাবদ্ধতাগুলো পরবর্তীতে বিজ্ঞানী নীলস বোর তার পরমাণু মডেলের মাধ্যমে সংশোধন করার চেষ্টা করেন।

টেস্ট ২ এর মূল এআই রেসপন্স (Test 2 Original Response)

কুয়েরি: "পর্যায় সারণিতে পর্যায়বৃত্ত ধর্ম যেমন পারমাণবিক ব্যাসার্ধ এবং আয়নীকরণ শক্তি কীভাবে পরিবর্তিত হয়?"

তথ্যসূত্র: NCTB রসায়ন, অধ্যায় ৪ (পর্যায় সারণি), পৃষ্ঠা ৭৬ ও ৭৭

প্রিয় শিক্ষার্থী,

পর্যায় সারণিতে মৌলসমূহের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ এবং আয়নীকরণ শক্তি নামক পর্যায়বৃত্ত ধর্মগুলো পর্যায় ও গ্রুপ বরাবর নির্দিষ্ট নিয়মে পরিবর্তিত হয়। নিচে এই ধর্মগুলোর পরিবর্তন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

১. পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (Atomic Radius)

পরমাণুর আকার বা পারমাণবিক ব্যাসার্ধ একটি পর্যায়বৃত্ত ধর্ম। এটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে এর সর্ববহিঃস্থ ইলেকট্রন কক্ষপথের গড় দূরত্ব নির্দেশ করে।

- পর্যায় বরাবর পরিবর্তন (বাম থেকে ডানে):
 - পরিবর্তন: পর্যায় সারণির যেকোনো একটি পর্যায়ের বাম দিক থেকে ডান দিকে গেলে পরমাণুর আকার বা পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কমতে থাকে।
 - কারণ:
 - একই পর্যায়ের বাম থেকে ডানে গেলে পারমাণবিক সংখ্যা বাড়তে থাকে, যার ফলে নিউক্লিয়াসে প্রোটন সংখ্যা এবং ইলেকট্রন সংখ্যা উভয়ই বৃদ্ধি পায়।
 - তবে, প্রধান শক্তিস্তরের সংখ্যা একই থাকে।
 - নিউক্লিয়াসের প্রোটন সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক চার্জ বৃদ্ধি পায় এবং বাইরের ইলেকট্রনগুলোর প্রতি নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ শক্তি বেড়ে যায়।
 - এই বর্ধিত আকর্ষণের কারণে ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের আরও কাছে চলে আসে, ফলে পরমাণুর আকার সংকুচিত হয়।



চিত্র 4.01: পরমাণুর আকারের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম।

চিত্র 8.০১: পরমাণুর আকারের পর্যায়বৃত্ত পরিবর্তন।

- গ্রুপ বরাবর পরিবর্তন (উপর থেকে নিচে):
 - পরিবর্তন: পর্যায় সারণির যেকোনো একটি গ্রুপের উপর থেকে নিচের দিকে গেলে পরমাণুর আকার বা পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বাড়তে থাকে।
 - কারণ:
 - একই গ্রুপের উপর থেকে নিচের দিকে গেলে প্রতিটি নতুন মৌলের জন্য একটি করে নতুন প্রধান শক্তিস্তর যুক্ত হয়।
 - নতুন শক্তিস্তর যুক্ত হওয়ার কারণে সর্ববহিঃস্থ ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াস থেকে আরও দূরে সরে যায়।

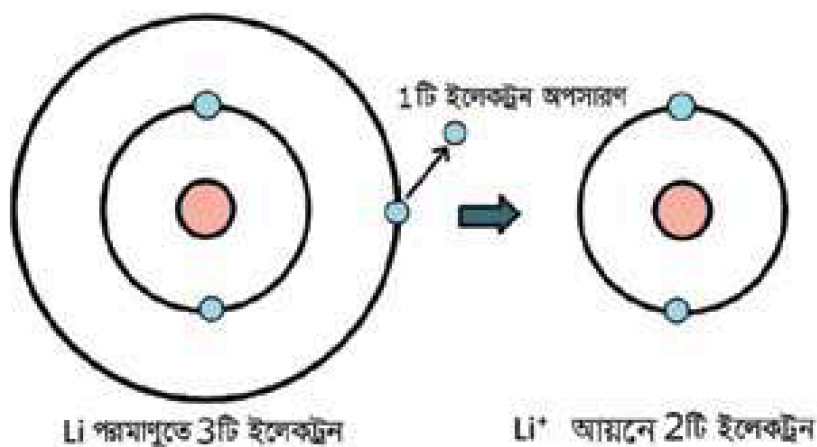
- ফলে, পরমাণুর আকার বৃদ্ধি পায়।

২. আয়নীকরণ শক্তি (Ionization Energy)

গ্যাসীয় অবস্থায় কোনো মৌলের এক মোল গ্যাসীয় পরমাণু থেকে এক মোল ইলেকট্রন অপসারণ করে এক মোল ধনাত্মক আয়নে পরিণত করতে যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাকে আয়নীকরণ শক্তি বলে। এটি একটি পর্যায়বৃত্ত ধর্ম।

- সাধারণ সমীকরণ:

$$M(g) + \text{আয়নীকরণ শক্তি} \longrightarrow M^+(g) + e^-$$
- পর্যায় বরাবর পরিবর্তন (বাম থেকে ডানে):
 - পরিবর্তন: একই পর্যায়ের বাম দিক থেকে ডান দিকে গেলে আয়নীকরণ শক্তির মান বাড়তে থাকে।
 - কারণ: পর্যায়ের বাম থেকে ডানে গেলে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কমে যায়। পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কমলে সর্ববহিঃস্থ ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের আরও কাছে চলে আসে এবং আকর্ষণ শক্তিশালী হয়, ফলে ইলেকট্রন সরাতে অধিক শক্তির প্রয়োজন হয়।
 - উদাহরণ: Na , Mg , Al , Si -এর মধ্যে Si -এর পারমাণবিক ব্যাসার্ধ সবচেয়ে কম হওয়ায় এর আয়নীকরণ শক্তির মান সবচেয়ে বেশি। পক্ষান্তরে, Na -এর ব্যাসার্ধ বেশি হওয়ায় এর আয়নীকরণ শক্তি কম।
- গ্রুপ বরাবর পরিবর্তন (উপর থেকে নিচে):
 - পরিবর্তন: একই গ্রুপের উপর থেকে নিচের দিকে গেলে আয়নীকরণ শক্তির মান কমতে থাকে।
 - কারণ: গ্রুপের উপর থেকে নিচের দিকে গেলে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বেড়ে যায় এবং সর্ববহিঃস্থ ইলেকট্রনের প্রতি নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে সহজে ইলেকট্রন অপসারণ করা যায়।
 - উদাহরণ: গ্রুপ-১ এর Li , Na , K , Rb , Cs , Fr ক্ষার ধাতুগুলোর মধ্যে Li -এর পারমাণবিক ব্যাসার্ধ সবচেয়ে কম হওয়ায় এর আয়নীকরণ শক্তির মান সবচেয়ে বেশি। একইভাবে, গ্রুপ-১৭ এর F , Cl , Br , I মৌলগুলোর মধ্যে F -এর আয়নীকরণ শক্তি সবচেয়ে বেশি।



চিত্র 4.02: মৌলের আয়নীকরণ।

হাস : পারমাণবিক ব্যাসার্ধ হ্রাসের আয়নীকরণ শক্তির মান
 চিত্র ৪.০২: মৌলের আয়নীকরণ।

টেস্ট ৩ এর মূল এআই রেসপন্স (Test 3 Original Response)

কুয়েরি: "ড্রাই সেল বা শুষ্ক কোষ কীভাবে তৈরি হয় এবং এর অ্যানোড ও ক্যাথোডে কী রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে?"

তথ্যসূত্র: NCTB রসায়ন, অধ্যায় ৮ (রসায়ন ও শক্তি), পৃষ্ঠা ২০০

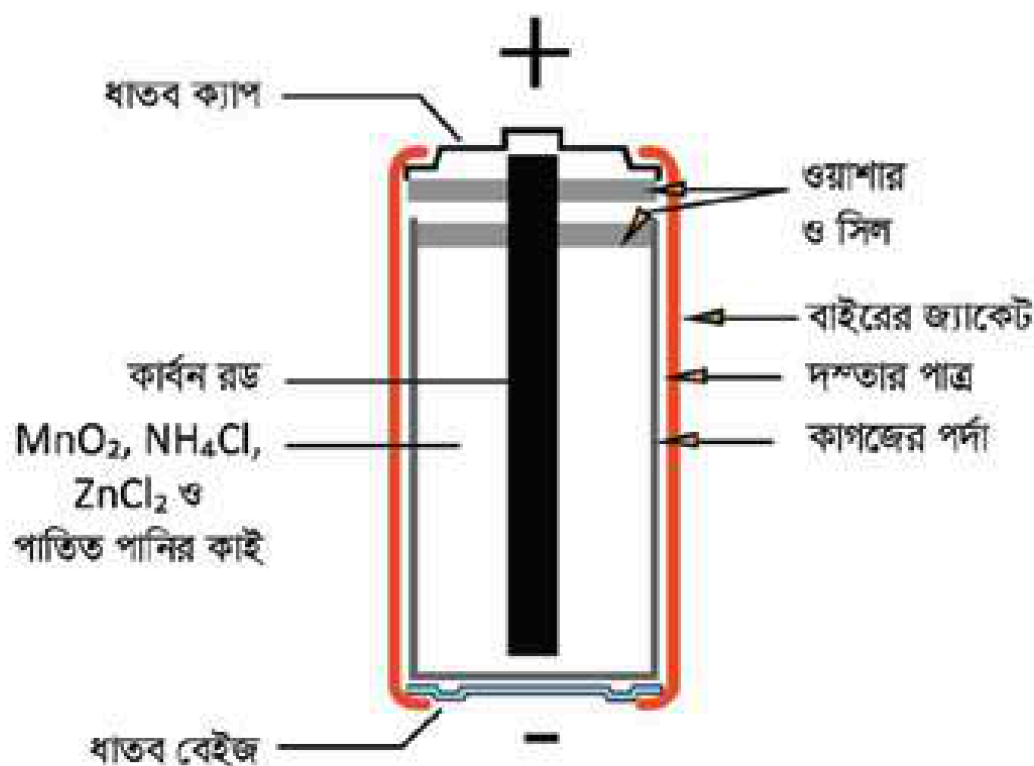
ড্রাই সেল (শুষ্ক কোষ) হলো এক ধরনের গ্যালভানিক কোষ, যা রাসায়নিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এটি সাধারণত টর্চলাইট, রেডিও, টিভির রিমোট এবং খেলনা চালাতে ব্যবহৃত হয়।

ড্রাই সেলের গঠন এবং অ্যানোড ও ক্যাথোডে সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়া নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

১. ড্রাই সেলের গঠন

ড্রাই সেল অ্যানোড এবং ক্যাথোড দ্বারা গঠিত। এর গঠন নিম্নরূপ:

- অ্যানোড: ড্রাই সেলে অ্যানোড হিসেবে সাধারণত ধাতব জিংকের তৈরি একটি ছোট কৌটা ব্যবহার করা হয়। এটি ঋণাত্মক প্রান্ত হিসেবে কাজ করে।
- ক্যাথোড: জিংকের কৌটাটির মাঝখানে একটি কার্বন (গ্রাফাইট) দণ্ড প্রবেশ করানো হয়। এই কার্বন দণ্ড ক্যাথোড হিসেবে কাজ করে এবং এটি ধনাত্মক প্রান্ত।
- ইলেকট্রোলাইট (কাই): ধাতব ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড (MnO_2), অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl), জিংক ক্লোরাইড (ZnCl_2) এবং পাতিত পানি মিশ্রিত করে প্রস্তুতকৃত একটি কাই (paste) দ্বারা জিংকের তৈরি ছোট কৌটাটি পূর্ণ করা হয়। এই কাই ইলেকট্রোলাইট হিসেবে কাজ করে।



চিত্র 8.10: ড্রাই সেল।

চিত্র ৮.১০: ড্রাই সেল।

২. ড্রাই সেলের অ্যানোড ও ক্যাথোডে রাসায়নিক বিক্রিয়া

যখন কোনো বাহ্য বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাথে ড্রাই সেলের দুইটি প্রান্ত (ধনাত্মক ও ঋণাত্মক) তার দ্বারা সংযুক্ত করা হয়, তখন নিম্নরূপ বিক্রিয়া সংঘটিত হয়:

- অ্যানোডে বিক্রিয়া (জারণ):

ড্রাই সেলের অ্যানোডের জিংক দুইটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে Zn^{2+} আয়নে পরিণত হয়। এটি একটি জারণ বিক্রিয়া।

$$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^{-}$$

- ক্যাথোডে বিক্রিয়া (বিজারণ):

অ্যানোডে উৎপন্ন দুইটি ইলেকট্রন তারের মধ্য দিয়ে কার্বন দণ্ডে (ক্যাথোডে) চলে আসে। কার্বন দণ্ডের এই ইলেকট্রন অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে প্রাপ্ত অ্যামোনিয়াম আয়ন (NH_4^{+}) এবং ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড (MnO_2) গ্রহণ করে অ্যামোনিয়া গ্যাস (NH_3) ও ডাই-ম্যাঙ্গানিজ ট্রাই-অক্সাইড (Mn_2O_3) উৎপন্ন করে। এটি একটি বিজারণ বিক্রিয়া। (পাঠ্যবইয়ে এই বিক্রিয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট শব্দবর্ণনা অনুসরণ করা হয়েছে।)